

Durée du test : 45 minutes.

/20

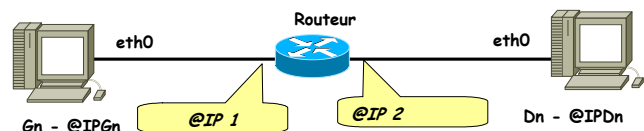
Aucun document autorisé.

Aucun point ne sera accordé à la question si la réponse n'est pas complètement correcte.

Ne pas écrire au crayon à papier

Question 1.....(1.00 point)

Soit le réseau suivant :



- Vous constatez que les machines Gn et Dn arrivent à pinguer les adresses IP en remise directe, mais pas celles en remise opposée. Qu'a-t-on oublié de faire et sur quel équipement ?

Question 2.....(0.50 point)

- Donnez le schéma de dépannage avec le **minimum de matériel** à utiliser pour faire un réseau IP avec 2 machines ne gérant pas l'auto-négociation.

Question 3.....(1.00 point)

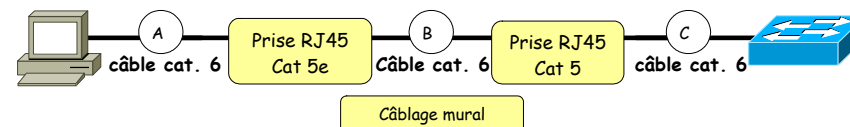
- Combien de fils électriques contient un câble réseau Ethernet cuivre de catégorie 6 ?

Question 4.....(0.50 point)

- Qu'imposent les normes électriques concernant les baies de brassage ?

Question 5.....(1.50 point)

- Soit le câblage mural ci-dessous. Cet ensemble (prises et câbles) est certifié avec quelle catégorie ?



Liaison A

Liaison B

Liaison C

- Sur le schéma ci-dessus, quelle est la distance maximale de chacune des liaisons A, B et C si l'on veut faire du 100 Mégabits/sec ?

Question 6.....(1.00 point)

- Quelle est la largeur d'un switch conçu pour être mis dans une baie de brassage ?

Question 7.....(1.00 point)

- Quel type de liaison mettre afin de relier 2 bâtiments distants de 20 mètres ?

Question 8.....(1.00 point)

Quelle est l'unité de mesure de la hauteur d'un switch ou d'un routeur ?

Question 9.....(0.50 point)

Quel est le numéro de réseau de la loopback ?

Question 10.(0.50 point)

- Soit la table de routage suivante d'une machine ne possédant qu'une seule interface réseau. Sur le réseau de la machine, il n'y a aucun routeur. Quelle est l'erreur ?

N° réseau à atteindre	@ IP passerelle	Interface sortie
81.15.16.1/24	0.0.0.0	eth0

Question 11.(1.00 point)

- Quel est la vitesse et le support de transmission de la norme 1000 base LX ?

Question 12.(1.00 point)

Pour connecter des équipements qui ne gèrent pas l'auto négociation en termes de croisement, quel type de câble faut-il utiliser ?

Machine - machine	droit ☐	croisé ☐
Machine - switch	droit ☐	croisé ☐
Machine - routeur	droit ☐	croisé ☐
Routeur - routeur	droit ☐	croisé ☐
Switch - switch	droit ☐	croisé ☐

Question 13.(1.00 point)

Avec la norme 100 base Tx, combien de paires sont utilisées sur un câble Ethernet ?

Question 14.(1.00 point)

- Quel est le nom générique du lien permettant de relier un poste client au 1^{er} switch ?

Question 15.(1.00 point)

- Quel est le nom générique du lien permettant de relier un switch à un routeur ?

Question 16.(1.00 point)

- Citez 2 équipements modernes qui permettent d'assurer l'interconnectivité au sein d'un même réseau IP.

Question 17.(1.00 point)

Combien de paire(s) torsadée(s) est(sont) croisée(s) dans un câble croisé partiel ?

Question 18.(1.00 point)

Une fois la baie de brassage câblée, que devez-vous posséder afin d'effectuer facilement une modification dans la baie 6 mois plus tard ?

Question 19.(1.00 point)

Qu'est-ce qui doit être indiqué sur chaque prise réseau d'une baie de brassage (qu'elle soit utilisée ou non) ?

Question 20.(1.50 point)

Dans une baie de brassage, comment s'appelle l'accessoire qui permet de connecter la prise réseau au switch ?

- Votre switch gigabit dessert des équipements réseaux en giga éloignés de plus de 50 mètres. Quel doit être la catégorie minimum de cet accessoire ?

Question 21.(1.00 point)

- Une machine contient 2 cartes réseaux correctement configurées et chacune reliée à un équipement correctement configuré. Sachant que les tests de connectivité vers ces équipements sont concluants, combien de route par défaut au maximum peut-il y avoir sur cette machine ?